东莞市樟木头镇2021年“7·9”一般触电事故调查报告

樟木头镇“7·9”一般触电事故调查组

2021年9月

目录

一、基本情况.....4
（一）事故相关单位情况.....4
（二）事故相关人员情况.....5
（三）现场勘察情况.....6
二、事故发生经过和救援、善后情况.....10
（一）事故发生经过.....10
（二）事故应急救援情况.....10
（三）善后处置工作开展情况.....11
（四）事故调查组开展工作情况.....11
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失.....12
四、事故原因和事故性质.....13
（一）事故原因.....13
（二）事故性质.....13
五、相关单位及人员履职情况.....13
（一）东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处.....13
（二）樟木头镇房管所.....14
（三）帝雅花园管理处负责人许时伟.....14
（四） 樟木头樟罗社区.....14
六、事故责任的认定和处理建议.....15
（一）不再追究责任人员.....15
（二）对相关责任个人的处理建议.....15

（三）其他建议.....16
七、事故防范及整改措施.....16

樟木头镇2021年“7·9”一般触电事故调查报告

2021年7月9日11时许，东莞市樟木头镇帝雅花园管理处人员在清洗蓄水池过程中，一名人员（向先国）发生触电事故，现场人员进行施救，并立刻送往医院抢救，后经医院抢救无效死亡。事故共造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年7月12日，经东莞市人民政府批准，樟木头镇安委办牵头成立了以樟木头镇党委副书记为组长，樟木头镇应急管理分局、樟木头镇纪检监察办、樟木头房管所、樟木头镇总工会、樟木头公安分局、樟木头镇樟罗社区等有关部门派员参加的樟木头镇“7·9”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和故相关防范及整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

东莞市樟木头镇物业管理公司下属公司东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处（以下简称帝雅花园），统一社会信用代码91441900696437488H，类型：集体所有制，营业场所：东莞市樟木头镇樟罗莞樟西路帝雅街帝雅花园76号，法定代表人：许时伟，成立日期：2009年04月09日，营业期限：长期，经营范围：物业管理；房地产经纪，房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

帝雅花园占地面积约26093平方米，建筑用地面积约6000平方米，绿化面积约7777平方米，住宅面积约49705平方米。帝雅花园分为一、二、三期共17幢572户。由满江实业有限公司开发承建,由于满江公司经营不善,在1999年该开发商潜逃，导致小区处于无管理状态，造成业主无法正常生活,为维护帝雅花园正常稳定，经樟木头人民政府决定，由樟木头镇属物业管理公司接管帝雅花园物业管理工作。该物业管理公司总经理蔡燕辉，帝雅花园项目经理许时伟，帝雅花园物业管理处共12名工作人员。该物业自1999年起一直由东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处管理至今。

（二）事故相关人员情况

1.向先国（死者），帝雅花园管理处保安员，男，汉族，户籍地：湖南省。

2.胡定军，帝雅花园物业管理处电工，男，汉族，电工

证初领日期：2009 年 11 月 30 日，有效期：2010 年 01 月 02 日至 2026 年 01 月 01 日，户籍地：湖北省。

3.许时伟，帝雅花园物业管理处负责人，男，汉族，户籍地：河南省。

4.胡红元，帝雅花园物业管理处保安队长，男，汉族，户籍地：湖北省。

5.刘修柏，帝雅花园物业管理处保安员，男，汉族，户籍地：重庆市。

6.丁文，帝雅花园物业管理处保安员，男，汉族，户籍地：湖北省。

7.李咏华，帝雅花园物业管理处保安员，男，户籍地：广东省。

以上胡定军等 7 人均与樟木头镇物业管理公司签订劳动合同、约定工资报酬、购买社保。

（三）现场勘察情况

事故现场位于东莞市樟木头镇樟罗莞樟西路帝雅街 76 号帝雅花园，事故点为帝雅花园蓄水池。



图 1：事故现场



图 2：帝雅花园蓄水池观察口



图 3：潜水泵用电接线的电箱



图 4：大潜水泵（外观为绿色）的电源线破口处铜线裸露明显可见

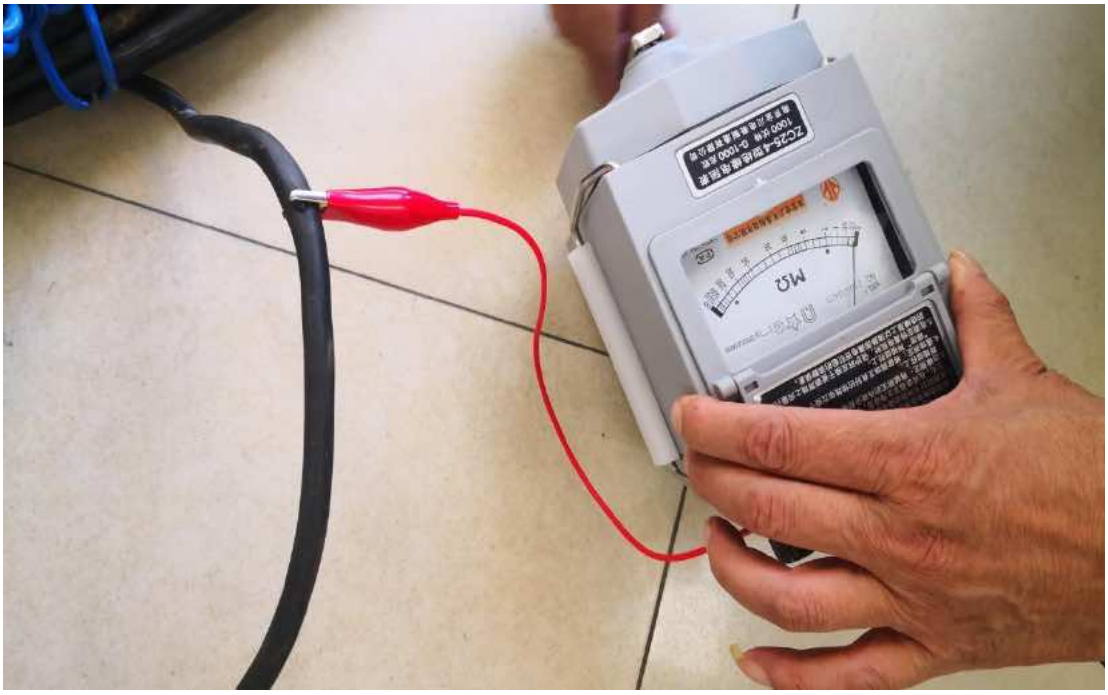


图 5：用摇表对大潜水泵（外观为绿色）电源线破损处的电阻检测



图 6：用摇表对大潜水泵（外观为绿色）电源线破损处的电阻检测

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

经调查询问现场人员后得出事故大概经过如下：

2021 年 7 月 8 日，电工胡定军向樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处许时伟经理汇报蓄水池有点脏需要清理，许时伟也接到业主反映用水发黄情况，于是安排胡定军自行找几个保安员协助清理蓄水池。当天，胡定军用摇表先后检查两台潜水泵，均正常。然后，胡定军按照惯例找好参与的保安员，包括队长胡红元、李咏华、刘修柏、丁文、向先国（死者）五人；并通知胡红元，约定第二天清理蓄水池，给他们算加班，有加班费。

2021 年 7 月 9 日 8 时 5 分至 10 时 57 分,抽水正常进行。当潜水泵抽不出水时，胡红元等 5 人赤脚在畜水池底部把泥水往水槽里扫，然后搬动潜水泵放到水槽里抽，因潜水泵沉重，向先国在搬动大潜水泵过程中，潜水泵的底部边缘砸到电源线造成绝缘层破坏。当胡定军再次送电后，电源线绝缘层破损处漏电，向先国先在水槽里用扫把清理，从离潜水泵较远的北边走到南边，经过小潜水泵时没事，当他清理至离大潜水泵大约 30 至 40 公分处触电。虽然胡定军很快就断电，且现场人员立即对向先国进行心肺复苏抢救，120 救护人员到达也及时，向先国依然经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

胡定军在抢救向先国期间先后拨打120、110、119和通知经理许时伟，大概十多分钟后，120先到达现场，医生马上下到蓄水池里对触电者（向先国）按照触电救援医疗规范进行现场抢救。抢救十几分钟后，119到达现场，消防人员用安全绳把向先国拉至地面，随后120救护车将向先国送至石新医院继续抢救。7月9日12时许，樟木头公安分局110指挥中心接到石新医院报警电话称，从樟木头帝雅花园蓄水池接回的一名工人经抢救无效死亡。经樟木头公安分局技术组与东莞市公安局法医现场勘查，向先国符合触电死亡。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处置工作开展情况

樟木头公安分局、樟木头应急管理分局、属地社区等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。樟木头镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，过程中未造成次生事故。目前，事故家属情绪稳定，已于2021年7月28日与东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处签订补偿协议书。

（四）事故调查组开展工作情况

潜水泵电源线为三相四线制，电压380V。其电源接线的电箱位于蓄水池后面第二栋房子的墙上，距离蓄水池入口约20m，此电箱是用于控制路灯，胡定军临时用于潜水泵电源

接线。经勘察，电箱内电源开关均为普通的空气开关，没有漏电保护功能。据丁文的笔录回忆，因潜水泵太重提不起来，向先国在搬动潜水泵时是拖过去放进水槽的，很有可能是在搬动大潜水泵过程中，潜水泵的底部边缘砸到电源线造成绝缘层破坏。从电源线绝缘层破损的表皮来看，破损痕迹较新，铜芯线没有氧化迹象，符合新造成的破坏特征，说明那台大潜水泵的电源线绝缘层破损是在水池内因移动而造成的。经专家组确认为漏电事故。

经事故调查组专家组认定：向先国在搬运大潜水泵过程中，潜水泵的底部边缘砸到电源线造成绝缘层破坏，当胡定军再次送电后，电源线绝缘层破损处漏电。向先国在水池中从离潜水泵较远的北边将水扫向南边，经过小潜水泵时没事，当他将水扫至离大潜水泵大约 0.30 至 0.40m 处时触电。在水环境中触电，且潜水泵的接电线路没有安装漏电保护装置，导致本案事故的发生。

经专家组使用摇表对大潜水泵（外观为绿色）电源线二处破损处的电阻检测结果，这二处电源线均构成漏电状态。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成 1 人死亡，情况如下：

死者姓名向先国，男，系东莞市樟木头镇帝雅花园管理处保安员，户籍地：湖南省。

（二）死亡原因：经樟木头公安分局技术组与东莞市公安局法医现场勘查，以及东莞市樟木头镇石新医院2021年7月9日出具的“居民死亡医学证明（推断）书”显示，死者死亡原因为：电击伤。

（三）直接经济损失

据初步统计，本次事故造成的直接经济损失总计人民币约110万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

（1）向先国在搬运大潜水泵过程中，潜水泵的底部边缘砸到电源线造成绝缘层破坏而漏电。

（2）潜水泵的接电线路没有安装漏电保护装置，因而未能在漏电时切断供电电源来保障接触人员的安全。

（二）事故性质

经调查认定，樟木头镇“7·9”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员履职情况

（一）东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处

经调查询问，东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处有建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并如实记录安全生产教育和培训情况；有督促、检查本单位的安全生产工作，并如实记录事故隐患排查治理情况；有组织制定并实施本单位的生

产安全事故应急救援预案，并进行演练；有及时、如实报告生产安全事故；有发放劳保用品并进行记录。但未针对本次清洗蓄水池进行安全教育；未制定清洗蓄水池应急救援预案。

（二）樟木头镇房管所

樟木头镇房管所负责全镇物业服务行业的服务指导和监督工作，高度重视物业小区安全生产工作，2021 年以来房管所积极配合消防、公安等部门开展消防安全隐患排查、电梯等特种设备安全隐患排查、用电安全排查、工作工具作业隐患排查等。樟木头镇房管所组织镇内各物业服务企业开展安全生产教育宣讲会。通过“边检查、边宣传”的方式向物业服务企业和物业负责人宣传物业行业法律、法规，真正从源头遏制物业小区的安全生产事故。

（三）帝雅花园管理处负责人许时伟

东莞市樟木头镇物业管理公司下属公司东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处负责人许时伟，未组织人员进行清洗蓄水池对员工进行相关安全教育，也未制定清洗蓄水池应急救援预案，事发当日未及时发现潜水泵的接电线路没有安装漏电保护装置，导致本次触电事故的发生。

（四）樟木头樟罗社区

樟木头镇樟罗社区在“7·9”一般触电事故发生后，立即派出安全员前往事发现场了解事发过程、协助花园管理处处理善后工作，同时及时向上级部门报告触电事故。

次日，樟罗社区以此次事故为切入点，迅速组织辖区其它小区管理处负责人前往现场接受宣传教育，现场派发相关宣传海报，力求以点带面，杜绝此类事故再次出现。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

（一）不再追究责任人员

向先国因操作不当，在拖移大潜水泵过程中不慎造成电源线绝缘破损而造成漏电，赤脚在水槽清扫时接近漏电的大潜水泵而触电。其在作业环境潮湿，天气炎热，全身大汗的情况下，未穿戴符合要求的劳动防护用品，光脚作业，减小了自身人体电阻,增大了触电风险，对事故负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，考虑到向先国在事故中死亡，故不追究相应责任。

（二）对相关责任个人的处理建议

1、许时伟作为樟木头镇物业管理公司下属公司樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处负责人，未组织人员进行清洗蓄水池对员工进行相关安全教育，也未制定清洗蓄水池应急救援预案，事发当日未及时发现潜水泵的接电线路没有安装漏电保护装置，管理存在漏洞，导致本次触电事故的发生。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第

九十六条之规定对许时伟进行政处罚。

2、胡定军作为帝雅花园物业管理处电工，对清理水池现场管理不到位，违规带电作业，导致事故发生。根据《低压配电设计规范》（GB50054—2011）第6.1.1规定[1]。建议由东莞市樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处按照公司规定进行处理。

（三）其他建议

1、樟木头镇房管所及樟木头镇樟罗社区未及时督促物业针对清洗蓄水池进行安全教育，建议由樟木头镇分管安全生产的副书记对樟木头镇房管所负责人刘建海及属地社区樟罗社区负责人罗俊波进行约谈，督促其加强辖区内物业管理单位及相关人员的管理以及生产安全教育培训等。

2、樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处未针对本次清洗蓄水池进行安全教育；未制定清洗蓄水池应急救援预案，建议由樟木头镇房管所约谈该公司负责人许时伟。

3、樟木头镇房管所对樟木头镇物业管理公司帝雅花园管理处存在的问题进行行业通报，举一反三，避免再发生类似事故。

七、事故防范及整改措施

樟木头镇“7·9”一般触电事故教训是深刻的，反映出

[1] 《低压配电设计规范》（GB50054—2011）第6.1.1规定：配电线路应装设短路保护和过负荷保护；《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）第7.6.1低压配电线路的保护应符合下列规定:低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、过电压及欠电压保护、电弧故障保护，当配电线路发生故障时，保护装置应切断供电电源或发出报警信号，或将状态及故障信息上传。

事故单位的从业人员安全意识淡薄，出现违规违章和违反企业劳动纪律行为等问题。为防止类似事故再次发生，建议切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）深刻吸取此次事故教训，落实安全生产主体责任，建立安全生产责任制并层层落实，加强对从业人员安全生产教育培训力度，确保考核合格方可上岗作业。

（二）加强夏季用电安全和夏季消防安全隐患的自查和整改落实，落实隐患排查治理制度和安全生产主体责任，樟木头镇房管所要牵头立即对全镇各物业管理公司排查，发现存在安全隐患的要求立即整改，及时消除隐患。

（三）加强对物业小区的应急预案管理，提高物业小区工作人员的应急处置能力，加强对此类水池保洁的监管，要求物业聘请第三方专业公司进行水池清洗，杜绝此类事故的再次发生。